Aula 5 — Análise exploratória dos dados

Componente	Projeto Profissional de Análise de Dados — Unidade 3
Projeto-base	Login System → Dashboard de Análise de Dados
Equipe	Jacob Almeida, Carlos Henrique, Junio e Jhullyana
Base	Turmas das Escolas do Futuro - SECTI (Portal de Dados Abertos de Goiás)
Data	12/10/2026

1. Registro das análises

Nº	Pergunta	Colunas utilizadas	Técnica	Resultado	Interpretação	Insight
1	**Qual a categoria e qual situação de turma aparecem com mais frequência?**	categoria, status_turma	value_counts()	Categoria mais frequente: [categoria] ([n] turmas, [%]). Situação mais frequente: [status] ([%]).	A oferta está mais concentrada em um tipo de curso do que nos demais.	Existe concentração da oferta por categoria; vale investigar o motivo.
2	**Qual escola concentra mais turmas e mais matrículas?**	escola, matriculas_turma	groupby() + count/sum/mean	[escola] tem [n] turmas ([%]) e [n] matrículas ([%]). Maior média por turma: [escola] ([valor]).	Algumas escolas concentram parte maior da oferta e das matrículas do que outras.	Há diferença entre as escolas; investigar se vem do tamanho da escola, dos cursos ou da demanda.
3	**Qual é o número médio de matrículas por turma? Média e mediana são**	matriculas_turma	describe(), mean(), median(), min(), max(), sum()	Média [x], mediana [x], mínimo [x], máximo [x], soma [x] matrículas.	[Se próximas: a distribuição é relativamente equilibrada. Se	A média serve como referência de tamanho típico de turma para comparar

	próximas?				diferentes: valores altos ou baixos puxam a média e a distribuição merece investigação.]	escolas e cursos.
4	**Existem turmas com matrículas muito diferentes das demais?**	matriculas_turma	describe(), regra do IQR, boxplot	[Sim/Não]. [n] turmas ([%]) fora do intervalo [[limite inferior]; [limite superior]]; maior valor [x] contra mediana [x].	Algumas turmas têm matrículas muito distantes do comportamento central.	Possíveis casos atípicos: investigar se são turmas reais diferentes ou erro de registro (não são erros automaticamente).
5	**Qual período concentra mais turmas? O número aumentou ou diminuiu?**	data_inicio, semestre	dt.year / dt.month + value_counts() / groupby()	Maior quantidade: [período] ([n] turmas). Do primeiro ([período: n]) ao penúltimo ([período: n]) o número [aumentou/diminuiu].	A oferta varia ao longo do tempo. O último período pode estar incompleto (semestre em andamento).	Existe variação temporal na oferta; comparar períodos completos nas próximas etapas.
6	**O preenchimento das vagas é diferente entre os grupos de modalidade?**	modalidade, qtde_vagas, matriculas_turma	taxa = matrículas / vagas; groupby().agg()	Maior taxa média em [grupo] ([x]%) e menor em [grupo] ([x]%); diferença de [x] pontos percentuais.	Há diferença observada entre os grupos; isso não prova que o grupo seja a causa da diferença.	O preenchimento de vagas varia entre grupos; investigar fatores como curso, escola e período.

2. Tabela de insights iniciais

Pergunta	Análise realizada	Resultado	Interpretação	Possível insight
Qual escola concentra mais turmas e matrículas?	groupby() + sum()	[escola e valores]	Maior concentração da oferta em uma unidade.	Existe concentração territorial das turmas.
Qual o número médio de matrículas por turma?	mean() e median()	[média e mediana]	Valor típico de uma turma na base.	Serve como referência para comparar escolas e cursos.
Existem valores extremos?	describe() / boxplot	[Sim/Não]	[Algumas turmas estão muito distantes das demais.]	[Possíveis casos atípicos a investigar.]
O preenchimento das vagas varia entre grupos?	groupby().mean()	[taxas por grupo]	Diferença observada entre os grupos.	Investigar fatores por trás da diferença, sem afirmar causa.

3. Pergunta norteadora

“O que os dados estão mostrando?” — Qual foi a descoberta mais interessante encontrada pela sua equipe durante a análise da base?

Resposta**:** Nossa equipe investigou quais escolas concentravam o maior número de turmas e de matrículas nas Escolas do Futuro de Goiás. Para isso, agrupamos os dados por escola e somamos as matrículas de cada uma, além de contar a quantidade de turmas. Na análise do período de 2022 a 2025, identificamos 2.528 turmas e 96.307 matrículas distribuídas entre 31 escolas. Verificamos que a **EM ARTES BASILEU FRANÇA** apresentou a maior quantidade, com 1.098 turmas, aproximadamente 43,43% do total, e 35.163 matrículas, cerca de 36,51% do total analisado.

BASILEU FRANÇA registrou 35.163 matrículas, enquanto a PRONATEC - SECTI registrou apenas 6. Interpretamos que isso mostra uma diferença na distribuição das turmas e das matrículas entre as unidades, mas ainda não sabemos o motivo. Essa diferença pode estar relacionada ao tamanho de cada unidade, aos cursos ofertados ou à procura dos estudantes. Por isso, decidimos investigar esses fatores nas próximas etapas do projeto, sem tirar conclusões definitivas neste momento.